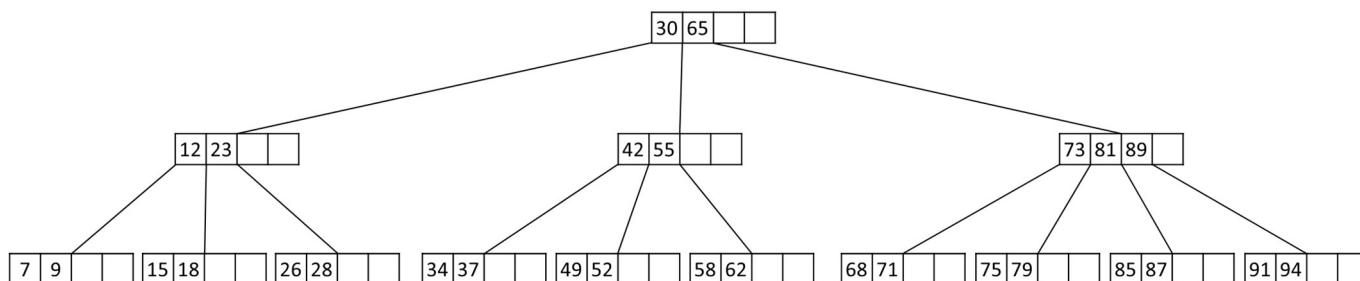


2ª Prova

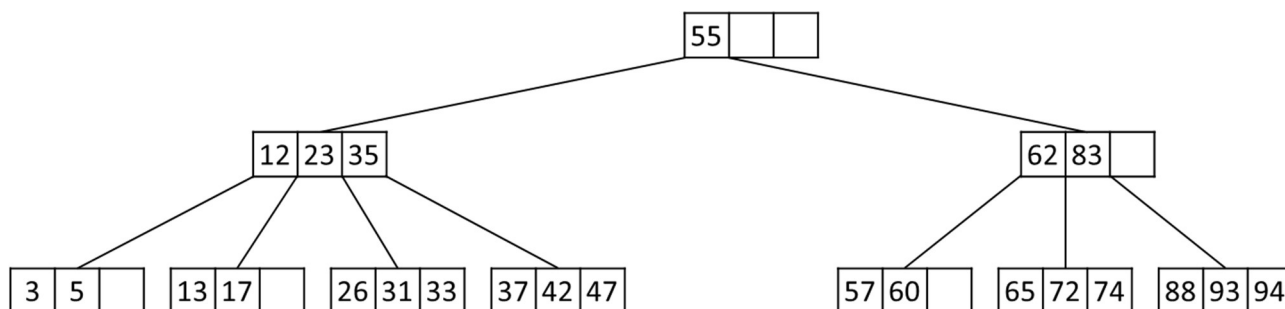
Atenção: A prova deve ser resolvida à mão, com caneta ou lápis. Utilize folha sulfite, almanco ou de caderno/fichário para escrever as respostas. Escreva seu Nome e RA em cada página que entregar. Procure entregar as páginas fotografadas em um único arquivo PDF, nomeado como: "Prova 2 – Seu nome".

Para as operações solicitadas nas questões 1 e 2, envolvendo árvores B e B* respectivamente, **dê preferência à irmã direita** quando for possível escolher entre duas irmãs. Além disso, caso prefira, faça o desenho simplificado das páginas, conforme apresentado nas resoluções das listas de exercícios.

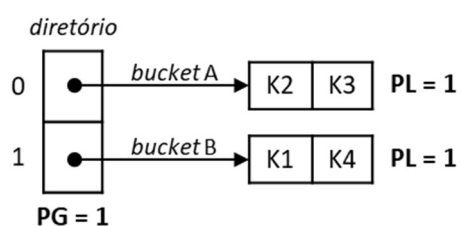
1. (2,0) Dada a **árvore-B** de ordem 5 abaixo, faça a **remoção das chaves 55 e 73**, nesta ordem, apresentando a árvore resultante após cada remoção.



2. (2,0) Dada a **árvore-B*** de ordem 4 abaixo, faça a **inserção das chaves 40 e 90**, nesta ordem, apresentando a árvore resultante após cada inserção.

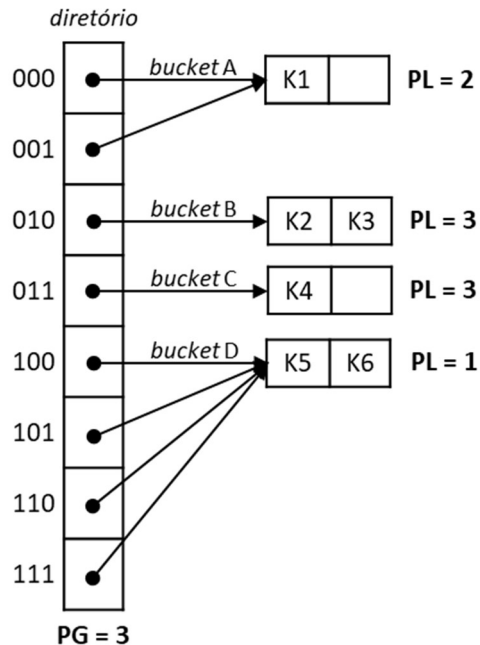


3. (2,0) Suponha o sistema de *hashing* extensível apresentado na figura abaixo, no qual cada *bucket* pode armazenar duas chaves. Faça a **inserção das chaves K5, K6 e K7**, nesta ordem, apresentando o *hashing* resultante após cada inserção. Não se esqueça de indicar os valores de profundidade de diretório e *bucket* nos desenhos.



K1: 1110
 K2: 0101
 K3: 0111
 K4: 1011
 K5: 1001
 K6: 1010
 K7: 0011

4. (2,0) Suponha o sistema de *hashing* extensível apresentado na figura abaixo, no qual cada *bucket* pode armazenar duas chaves. Faça a **remoção das chaves K1 e K3**, nesta ordem, apresentando o *hashing* resultante após cada remoção (incluindo os desenhos intermediários após redução de diretórios). Não se esqueça de indicar os valores de profundidade de diretório e *bucket* nos desenhos.



5. (2,0) Suponha a sequência de símbolos mostrada abaixo. Com base no procedimento visto em aula, construa a **árvore de Huffman** e a respectiva **tabela códigos**.

ACARICIARIAS

Utilize as seguintes regras de desempate das frequências na lista ordenada de nós:

- *entre nós folhas*: utilize a ordem alfabética para ordenar os nós;
- *entre um nó interno e um nó folha*: considere que o nó interno deve vir antes do nó folha;
- *entre nós internos*: considere a ordem de inserção na lista ordenada de nós.

Para a montagem da árvore, selecione os filhos esquerdo e direito baseado na ordem em que eles aparecem na lista: o primeiro será o filho esquerdo e o segundo o filho direito.

Boa Prova!